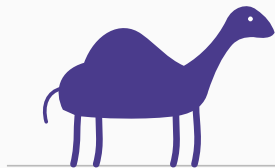


Introduction à l'analyse des données

Chapitre 13 : Du khi-deux à l'analyse des correspondances



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Un autre type de tableau

L'indépendance, et l'écart à l'indépendance

L'inertie d'un tableau croisé

Les profils

Ce qu'il faut retenir

Un autre type de tableau

Le tableau de contingence

La situation

Deux variables **qualitatives** croisées : chaque case porte un **effectif**, non une mesure.

L'ACP ne s'applique pas — il n'y a ni moyenne, ni variance, ni corrélation à calculer sur des catégories.

Le tableau du chapitre : type de client et canal d'achat

	Magasin	Web	Téléphone	Total
Jeunes	30	60	10	100
Familles	80	40	30	150
Seniors	90	20	40	150
Total	200	120	80	400

observés	Prix	Choix	Proximité	Service	total
Étudiant	14	2	5	1	22
Employé	45	20	26	10	101
Cadre	8	40	8	16	72
Indépendant	12	19	12	32	75

Le khi-deux du chapitre 19 de l'inférence.

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_{ij} - t_{ij})^2}{t_{ij}} = 110,41$$

Avec 12 degrés de liberté, le seuil à 5 % vaut 21,03.
L'indépendance est rejetée sans hésitation.

L'indépendance, et l'écart à l'indépendance

Les effectifs attendus

Sous indépendance

Si les deux variables étaient sans lien, chaque case vaudrait

$$\text{attendu} = \frac{\text{total ligne} \times \text{total colonne}}{\text{total général}}$$

Le tableau des écarts

Effectif observé, et attendu entre parenthèses :

	Magasin	Web	Téléphone
Jeunes	30 (50)	60 (30)	10 (20)
Familles	80 (75)	40 (45)	30 (30)
Seniors	90 (75)	20 (45)	40 (30)

Les jeunes achètent **deux fois plus** sur le web qu'attendu ; les seniors **deux fois moins**. C'est là que se trouve l'information du tableau.

Le khi-deux

La mesure de l'écart

$$\chi^2 = \sum_{\text{cases}} \frac{(\text{observé} - \text{attendu})^2}{\text{attendu}}$$

Le calcul

$$\chi^2 = \frac{400}{50} + \frac{900}{30} + \frac{100}{20} + \frac{25}{75} + \frac{25}{45} + 0 + \frac{225}{75} + \frac{625}{45} + \frac{100}{30}$$

$$\chi^2 \approx \mathbf{64,1}$$

pour $(3 - 1)(3 - 1) = 4$ degrés de liberté.

Ce que la statistique inférentielle en faisait

Le chapitre 19 de *Statistique inférentielle* comparait ce 64,1 à un seuil, et concluait au **rejet de l'indépendance**.

C'est une conclusion en un mot : *il y a un lien*. Elle ne dit **pas lequel** — quelles catégories s'attirent,

L'inertie d'un tableau croisé

Du khi-deux à l'inertie

Le phi-deux

$$\Phi^2 = \frac{\chi^2}{n}$$

C'est le khi-deux **rapporté à l'effectif total** — et c'est l'**inertie totale** du tableau.

Sur notre tableau

$$\Phi^2 = \frac{64,1}{400} = \mathbf{0,160}$$

Le pont avec tout ce qui précède

Le chapitre 7 avait défini l'inertie comme la dispersion d'un nuage autour de son centre.

Ici, le « centre » est la situation d'**indépendance**, et l'inertie mesure de combien le tableau s'en écarte.

Un tableau parfaitement indépendant aurait une inertie **nulle** : rien à représenter.

La démarche est donc identique à celle de l'ACP — décomposer une inertie totale sur des axes hiérarchisés — appliquée à un écart à l'indépendance plutôt qu'à une dispersion de mesures.

La décomposition

Les profils

Comparer des lignes de tailles différentes

Profil-ligne

Le **profil** d'une ligne est sa répartition en pourcentages :

$$\text{profil}_j = \frac{n_{ij}}{\text{total de la ligne } i}$$

Les trois profils-lignes

	Magasin	Web	Téléphone
Jeunes	30 %	60 %	10 %
Familles	53 %	27 %	20 %
Seniors	60 %	13 %	27 %
Ensemble	50 %	30 %	20 %

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. Un tableau de **contingence** croise deux variables qualitatives; l'ACP ne s'y applique pas.
2. Le **khi-deux** mesure l'écart à l'indépendance : ici $\chi^2 \approx 64,1$ pour 4 degrés de liberté.
3. L'inertie totale est $\Phi^2 = \chi^2/n = 64,1/400 = \mathbf{0,160}$.
4. L'AFC **décompose** cette inertie sur des axes, là où le test se contentait de conclure.
5. Le nuage est fait de **profils**, ce qui neutralise les différences de taille.

La suite

L'inertie est décomposée. Reste à lire la figure — et les règles de lecture ne sont pas tout à fait celles de l'ACP.